

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**63000155 - Simulacion Numerica De Yacimientos De Hidrocarburos**

### PLAN DE ESTUDIOS

**06AF - Máster Universitario En Ingeniería De Minas**

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

**2025/26 - Segundo semestre**

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1 |
| 2. Profesorado.....                              | 1 |
| 3. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2 |
| 4. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3 |
| 5. Cronograma.....                               | 4 |
| 6. Actividades y criterios de evaluación.....    | 6 |
| 7. Recursos didácticos.....                      | 8 |
| 8. Otra información.....                         | 8 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 63000155 - Simulacion Numerica de Yacimientos de Hidrocarburos |
| No de créditos                      | 3 ECTS                                                         |
| Carácter                            | Optativa                                                       |
| Curso                               | Segundo curso                                                  |
| Semestre                            | Cuarto semestre                                                |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                                  |
| Idioma de impartición               | Inglés/Castellano                                              |
| Titulación                          | 06AF - Máster Universitario en Ingeniería de Minas             |
| Centro responsable de la titulación | 06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía                   |
| Curso académico                     | 2025-26                                                        |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                        | Despacho | Correo electrónico      | Horario de tutorías<br>*               |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|
| Ramon Rodriguez Pons-Esparver (Coordinador/a) | 604      | ramon.rodripons@upm.es  | M - 11:00 - 14:00<br>X - 11:00 - 14:00 |
| Laura Maria Valle Falcones                    | 635      | lauramaria.valle@upm.es | L - 08:00 - 14:00                      |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

## 3. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 3.1. Competencias

CE01 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular, programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyectos, planificación y gestión, así como capacidad para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la ingeniería de minas.

CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, carboquímica, petroquímica y geotecnia

### 3.2. Resultados del aprendizaje

RA105 - Comprender los procesos básicos asociados a un yacimiento de hidrocarburos y a un almacenamiento de CO<sub>2</sub>

RA107 - Comprender los modelos fundamentales de simulación en yacimientos de hidrocarburos

RA106 - Conocer los parámetros fundamentales para su caracterización

RA108 - Plantear y desarrollar las ecuaciones diferenciales de flujo de hidrocarburos en medio poroso

RA109 - Aplicar el método de diferencias finitas a la simulación del flujo en yacimientos de hidrocarburos

RA110 - Aplicar la simulación numérica, a través de herramientas informáticas empleadas por la industria, a distintos casos reales de producción y almacenamiento

## 4. Descripción de la asignatura y temario

---

### 4.1. Descripción de la asignatura

This subject allows an approach to the reservoir simulation and gas storage. For that purpose, after knowing the fundamentals and the mathematic formulation of the main involved processes that appear in the reservoir simulation, numerical techniques are applied for the resolution of two phase and three phase flow problems in a porous media. For this task, commercial software is used, as it is done in the oil & gas industry.

### 4.2. Temario de la asignatura

1. Introduction to reservoir simulation and to NG and CO<sub>2</sub> storage
2. Fluid flow equations in a porous media
3. Numerical discretization and solution of the fluid flow equations (1, 2 & 3 phases)
4. Real applications to two-phase and three-phase reservoir and CO<sub>2</sub> & NG storage problems

## 5. Cronograma

### 5.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                              | Actividad tipo 2                                                                                                                                                  | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Introduction to reservoir simulation and to NG and CO2 storage</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                          | <b>Introduction to reservoir simulation and to NG and CO2 storage</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                             |                | <b>Full participation (8 weeks)</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 2   | <b>Introduction to reservoir simulation and to NG and CO2 storage</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                          | <b>Introduction to reservoir simulation and to NG and CO2 storage</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                             |                | <b>Full participation (8 weeks)</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 3   | <b>Fluid flow equations in a porous media</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                  | <b>Fluid flow equations in a porous media</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                     |                | <b>Full participation (8 weeks)</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 4   | <b>Fluid flow equations in a porous media</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                  | <b>Fluid flow equations in a porous media</b><br>Duración: 03:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                     |                | <b>Full participation (8 weeks)</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 5   | <b>Numerical discretization and solution of the fluid flow equations (1, 2 &amp; 3 phases)</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Numerical discretization and solution of the fluid flow equations (1, 2 &amp; 3 phases)</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas    |                | <b>Full participation (8 weeks)</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 6   | <b>Numerical discretization and solution of the fluid flow equations (1, 2 &amp; 3 phases)</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Real applications to two-phase and three-phase reservoir and CO2 &amp; NG storage problems</b><br>Duración: 03:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                | <b>Full participation (8 weeks)</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 7   |                                                                                                                                                               | <b>Real applications to two-phase and three-phase reservoir and CO2 &amp; NG storage problems</b><br>Duración: 04:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                | <b>Full participation (8 weeks)</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 8   |                                                                                                                                                               | <b>Real applications to two-phase and three-phase reservoir and CO2 &amp; NG storage problems</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                | <b>Full participation (8 weeks)</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 9   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                 |

|    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15 |  |  |  | <b>Final work presentation</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00<br><br><b>Final exam</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |
| 16 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 6. Actividades y criterios de evaluación

### 6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 6.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                  | Modalidad                               | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 1    | Full participation (8 weeks) | OT: Otras técnicas evaluativas          | Presencial | 00:00    | 2.5%            | 4 / 10      |                        |
| 2    | Full participation (8 weeks) | OT: Otras técnicas evaluativas          | Presencial | 00:00    | 2.5%            | 4 / 10      |                        |
| 3    | Full participation (8 weeks) | OT: Otras técnicas evaluativas          | Presencial | 00:00    | 2.5%            | 4 / 10      |                        |
| 4    | Full participation (8 weeks) | OT: Otras técnicas evaluativas          | Presencial | 00:00    | 2.5%            | 4 / 10      |                        |
| 5    | Full participation (8 weeks) | OT: Otras técnicas evaluativas          | Presencial | 00:00    | 2.5%            | 4 / 10      |                        |
| 6    | Full participation (8 weeks) | OT: Otras técnicas evaluativas          | Presencial | 00:00    | 2.5%            | 4 / 10      |                        |
| 7    | Full participation (8 weeks) | OT: Otras técnicas evaluativas          | Presencial | 00:00    | 2.5%            | 4 / 10      |                        |
| 8    | Full participation (8 weeks) | OT: Otras técnicas evaluativas          | Presencial | 00:00    | 2.5%            | 4 / 10      |                        |
| 15   | Final work presentation      | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 02:00    | 80%             | 4 / 10      | CG18<br>CE01           |

#### 6.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción | Modalidad | Tipo | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|-------------|-----------|------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
|-----|-------------|-----------|------|----------|-----------------|-------------|------------------------|



|    |            |                                                   |            |       |      |        |              |
|----|------------|---------------------------------------------------|------------|-------|------|--------|--------------|
| 15 | Final exam | EP: Técnica<br>del tipo<br>Examen de<br>Prácticas | Presencial | 02:00 | 100% | 5 / 10 | CG18<br>CE01 |
|----|------------|---------------------------------------------------|------------|-------|------|--------|--------------|

### 6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

## 6.2. Criterios de evaluación

Continuous assessment is recommended in this subject. In this way the student, following the steps proposed, will know both the theoretical and practical fundamentals and the simulation tools for the different analyzed problems.

This continuous assessment is carried out as follows: 20% corresponds to the student participation whether in the classroom or laboratory. The other 80% corresponds with the oral presentation and defense, including the presentation document, of the simulation work proposed in this course and developed with ECLIPSE software.

It is not recommendable the assessment only by final exam in both examinations, ordinary and extraordinary. In any case, it will consist in developing a simulation model with the informatics tools used along the course period.

.

.....

|  |
|--|
|  |
|  |

## 7. Recursos didácticos

### 7.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                     | Tipo         | Observaciones                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moodle platform                            | Recursos web | In this platform are available all the contents of the course and also some links to further resources.                                   |
| Course notes                               | Otros        | Reservoir Simulation. Department of Petroleum Engineering and<br>Applied Geophysics. Norwegian University of Science and Technology. 2020 |
| Principles of Applied Reservoir Simulation | Bibliografía | FANCHI, J.R. Principles of Applied Reservoir Simulation. Gulf Publishing Company, 2006.                                                   |
| Reservoir Simulation                       | Bibliografía | MATTAX, C.C and DALTON, R.L. Reservoir Simulation. SPE Monograph Series, Vol 13, 1990.                                                    |

## 8. Otra información

### 8.1. Otra información sobre la asignatura

The software lab practices and work will be developed in the computer room (M2, CEPSA Foundation Lab). Reservoir dynamic software (ECLIPSE ) will be used thanks to the partnership of Schlumberger.

If possible, tests will be carried out in the laboratory to determine the permeability of different rock samples.